********** فصل ۱۱ **********

۱–به ترتیب : A– یاخته (سلول) B– غشای یاخته C– هسته

D – پر یاخته ای ساده E – بافت

۲– زیرا هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد ، ازیاخته تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود ، یاخته های آن قسمت آن را انجام می دهند .

۳– الف – به ترتیب : عصبی – ماهیچه ای – یاخته های خونی

ب– همگی دارای غشا ، هسته و میان یاخته (سیتوپلاسم) هستند .

ج– یاخته ماهیچه ای دوکی شکل ولی یاخته عصبی ، دراز و کشیده است .

۴– به ترتیب : لیپید (چربی) – پروتئین

ب– محافظت از یاخته ، تنظیم ورود و خروج مواد

ج– فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می کند .

۵– الف – شکل ۱ یاخته جانوری و شکل ۲ باکتری

ب– هسته در گیاهان ، جانوران ، قارچ ها و آغازیان ، پوششی دارد که آن را در بر می گیرد اما در باکتری ها ، مواد هسته ای در پوششی قرار ندارند .

۶– ۱– راکیزه (میتوکندری) ۲– دستگاه گلژی

– ۳– شبکه میان یاخته ای (آندو پلاسمی) ۴– هسته

– ۵– کریچه (واکوئل) ۶– رناتن (ریبوزوم)

– ۷– میان یاخته (سیتوپلاسم) ۸– غشای یاخته

۷– الف – ۱– سبز دیسه (کلرو پلاست) ۲ – راکیزه (میتوکندری)

– ۳–کریچه(واکوئل) مرکزی ۴ – غشای یاخته ۵– دیواره یاخته

ب– شبا هت ها : هر دو دارای راکیزه (میتوکندری) و غشای یاخته هستند .

تفاوت ها : یاخته گیاهی ، دیواره یاخته و سبز دیسه (کلروپلاست) دارد ولی یاخته جانوری ندارد .

و شکل یاخته گیاهی منظم تر است .

۸– آن ها را رنگ می کنیم . مثلاً آبی متیل رنگی است که به پروتئین های غشا و هسته می چسبد و آن ها را به خوبی مشخص می کند .

۹– به ترتیب : به هم فشرده و ضخیم – نازک – گرد – دراز و کشیده

۱۰– الف – در جانداران پر یاخته ای، از اجتماع تعدادی یاخته همکار و مشابه ، بافت تشکیل می شود .

ب– پوششی ، پیوندی ، عصبی ، ماهیچه ای

۱۱– وقتی بافت های مختلف درکنار هم قرار می گیرند ، اندام یا عضو تشکیل می شود .

به ترتیب : پوست – مغز – استخوان – کلیه – قلب

۱۲– اندام ها یا اعضا در کنار هم ، دستگاه ها را به وجود می آورند .

به ترتیب : گوارش – انتقال مواد – عصبی – تنفس – اسکلتی

۱۳– به ترتیب : بافت – اندام (عضو) – دستگاه